

## Proposta de Projeto Integrador

**Data:** 17/08/2026 **Grupo:** SóNoC#

1. **Nome Projeto:** Controle de Estoque - Mercearia
2. **Nome Usuário no GitHub:** jjuliaoliveira/S-NoC-
3. **Grupo de Alunos:**

| RA            | Nome                                      | e-mail                            |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0030482423008 | Júlia Ferreira da Silva                   | julia.silva61@aluno.cps.sp.gov.br |
| 0030482423043 | Julia Thais Oliveira<br>Pedroso           | juliaaoliveira@gmail.com          |
| 0030482423051 | João Francisco Estanislau<br>Holtz        | joaofrancisco.holtz93@gmail.com   |
| 0030482423033 | Natanael Francisco<br>Ferreira de Freitas | nfreitas738@gmail.com             |

### 4. Compreensão do Problema

A Mercearia Freitas é um estabelecimento comercial de pequeno porte, fundado em 2019 pelo Sr. Carlos Antônio de Freitas, localizado na rua Atílio Silvano, 179, no bairro Maria Eugênia, em Sorocaba. Iniciado em um espaço de apenas 60 m<sup>2</sup>, o negócio expandiu suas vendas ao longo dos anos, o que tornou necessária uma maior organização de seus processos internos, entre eles a gestão do estoque de produtos.

Atualmente, o controle do estoque da Mercearia Freitas é realizado de forma manual, com o registro da entrada e saída das mercadorias feito em cadernos. Os funcionários acompanham a quantidade de produtos em estoque, verificam a necessidade de reposição nas prateleiras e organizam o armazenamento das mercadorias. Uma tentativa de implementação de controle já aconteceu, porém a complexidade e a falta de treinamento em softwares genéricos comprados impossibilitaram a continuação do uso.

O controle de estoque é realizado manualmente, o que dificulta acompanhar corretamente a entrada e saída das mercadorias. Isso pode causar falta de produtos nas prateleiras, atrasos na reposição e perdas de mercadorias por vencimento ou danos. Também existem dificuldades para identificar produtos com baixa rotatividade e manter o estoque sempre atualizado.

Os principais envolvidos nesse processo são os proprietários, responsáveis pela gestão do negócio, controle diário de entrada, saída e reposição das mercadorias. O problema identificado está na ausência de uma ferramenta informatizada que apoie esse controle, o que compromete a precisão dos registros e a tomada de decisões. Diante disso, o escopo deste projeto está delimitado ao desenvolvimento de uma solução voltada exclusivamente ao controle de estoque, atendendo às necessidades

apontadas pelos envolvidos: registrar a entrada e saída de produtos, acompanhar as quantidades disponíveis e monitorar a validade das mercadorias.

## **5. Proposta de Solução de Software e Viabilidade**

A proposta deste projeto é desenvolver um sistema web para auxiliar no gerenciamento do estoque da Merceria Freitas, permitindo organizar o cadastro de produtos, controlar as quantidades disponíveis, acompanhar a validade das mercadorias e registrar a entrada e saída de itens, proporcionando maior controle e agilidade nos processos internos do estabelecimento.

Como objetivos específicos, o sistema deve melhorar a organização e a praticidade do controle de estoque, facilitar o acesso às informações de quantidade para reposição e de rotatividade dos produtos, emitir avisos sobre produtos próximos ao vencimento, reduzir a perda de mercadorias, evitar a falta de produtos nas prateleiras e manter as informações de estoque sempre atualizadas.

## 6. Visão Geral dos Pré-Requisitos

### Requisitos Funcionais (RF)

O sistema deve atender às seguintes funções:

- **RF01** – Cadastrar, editar e excluir produtos.
- **RF02** – Registrar a entrada de mercadorias no estoque.
- **RF03** – Registrar a saída de mercadorias do estoque.
- **RF04** – Consultar a quantidade disponível de cada produto.
- **RF05** – Registrar e consultar a validade dos produtos.
- **RF06** – Emitir avisos sobre produtos próximos do vencimento.
- **RF07** – Identificar produtos com baixa quantidade em estoque.
- **RF08** – Informar quais produtos precisam ser repostos.
- **RF09** – Consultar a movimentação de entrada e saída de produtos.
- **RF10** – Permitir a busca de produtos por nome ou categoria.

### Requisitos Não Funcionais (RNF)

O sistema deve atender aos seguintes atributos de qualidade:

#### Atributos do sistema

- **RNF01 – Usabilidade:** possuir uma interface simples e intuitiva, facilitando o uso pelos funcionários. Este é um requisito prioritário, uma vez que o sistema anteriormente utilizado era considerado complexo.
- **RNF02 – Confiabilidade:** manter os registros de estoque corretos e atualizados.
- **RNF03 – Segurança:** restringir o acesso às informações de acordo com os usuários autorizados.
- **RNF04 – Desempenho:** realizar consultas e registros de forma rápida, com tempo de resposta de até 3 segundos.
- **RNF05 – Disponibilidade:** permitir que o sistema esteja disponível durante o horário de funcionamento da mercearia, de segunda a sábado, das 7h às 20h.
- **RNF06 – Organização:** apresentar as informações do estoque de forma clara e organizada.

Para o levantamento dos requisitos serão realizadas entrevistas com os funcionários e responsáveis pela mercearia, com perguntas relacionadas às necessidades do sistema, às dificuldades enfrentadas no controle de estoque atual e às funcionalidades desejadas para a nova solução.

## 7. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

A aplicação será desenvolvida inicialmente com base nos conceitos de gerenciamento de estoque, banco de dados, interface gráfica, operações de cadastro e controle de acesso.

Para o desenvolvimento, serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, responsáveis pela estrutura, aparência e funcionalidades da página web. Essas tecnologias representam a escolha inicial para o desenvolvimento do projeto.

## 8. Situação atual (estado-da-arte)

Como solução existente para o problema de gerenciamento de estoque, foi pesquisado o MarketUP (disponível no site <https://marketup.com>), um sistema de gestão que possui funcionalidades voltadas ao controle de produtos e estoque. Permite cadastrar produtos, controlar a quantidade em estoque, registrar movimentações de entrada e saída e realizar inventários. Também possui recursos para identificar produtos com estoque baixo e organizar

diferentes locais de armazenamento.

O MarketUP está disponível em [marketup.com](http://marketup.com). O módulo de gestão (ERP), que inclui o controle de estoque, é gratuito; o módulo de vendas (PDV) é oferecido sem custo durante o primeiro ano de uso e, após esse período, pode ser contratado a partir de aproximadamente R\$ 39,99 por mês. Já os planos mais completos, como o MarketUP+, variam de R\$ 120,00 a R\$ 999,00 por mês, de acordo com as funcionalidades incluídas.

Apesar de atender diversas necessidades relacionadas ao controle de estoque, o MarketUP foca mais em gestão empresarial, oferecendo funcionalidades que vão além das necessidades identificadas na Mercearia Freitas. A solução proposta neste projeto terá como foco principal as necessidades específicas da mercearia, buscando uma utilização mais simples e direcionada ao controle de quantidade, entrada e saída de mercadorias, reposição, rotatividade e acompanhamento da validade dos produtos

## 9. Estimativa de custo do projeto

--

## 10. Glossário

- **Entrada:** registro de produtos que chegam ao estoque.
- **Estoque:** conjunto de produtos disponíveis na mercearia.
- **Perda:** produto que deixa de ser comercializado por vencimento ou danos.
- **Produto:** mercadoria comercializada pela mercearia.
- **Reposição:** processo de reabastecimento dos produtos disponíveis.
- **Rotatividade:** frequência com que um produto é vendido e repostado.
- **Saída:** registro de produtos retirados do estoque.
- **Validade:** data limite para consumo ou comercialização do produto.